

Дилемма заключённого

Анализ стратегического взаимодействия в теории игр

Аскеров Александр Эдуардович

Содержание

1	Дилемма заключённого	3
1.1	Введение	3
1.2	Основные концепции теории игр	3
1.3	Формулировка дилеммы заключённого	4
1.4	Математическая модель	4
1.5	Анализ равновесия	5
1.6	Парадокс дилеммы заключённого	5
1.7	Применение	5
1.8	Способы решения дилеммы	6
1.9	Заключение	7
	Список литературы	8

1 Дилемма заключённого

1.1 Введение

Дилемма заключённого — это классическая задача теории игр, которая иллюстрирует конфликт между индивидуальной рациональностью и коллективной выгодой. Она была впервые сформулирована в 1950-х годах и с тех пор стала важным инструментом для анализа стратегического взаимодействия в различных областях, включая экономику, политику, биологию и социологию. В этом докладе я рассмотрю основные аспекты дилеммы заключённого, её математическую формулировку, а также её применение в различных контекстах.

1.2 Основные концепции теории игр

Теория игр изучает стратегическое взаимодействие между рациональными агентами. Основные понятия:

- **Игроки:** участники игры, принимающие решения.
- **Стратегии:** наборы правил, определяющих поведение игроков в различных ситуациях.
- **Выигрыши (платежи):** числовые значения, отражающие предпочтения игроков относительно исходов игры.
- **Равновесие Нэша:** ситуация, в которой ни один игрок не может улучшить свой выигрыш, односторонне изменив свою стратегию.

1.3 Формулировка дилеммы заключённого

Классическая формулировка дилеммы заключённого выглядит следующим образом [1]:

Два подозреваемых в преступлении заключённых содержатся в разных камерах и не могут общаться друг с другом. У следователя недостаточно доказательств, чтобы обвинить их в серьёзном преступлении, но он может обвинить их в менее серьёзном преступлении. Следователь предлагает каждому заключённому сделку:

- Если один заключённый признает вину, а другой промолчит, то признавшийся выйдет на свободу, а молчащий получит максимальный срок (10 лет).
- Если оба признаются, каждый получит средний срок (5 лет).
- Если оба промолчат, каждый получит минимальный срок (1 год) за менее серьёзное преступление.

1.4 Математическая модель

Дилемму заключённого можно представить в виде матрицы выигрышей [2]:

	Молчит (C)	Признаётся (D)
Молчит (C)	(-1, -1)	(-10, 0)
Признаётся (D)	(0, -10)	(-5, -5)

Здесь:

- C — стратегия молчания.
- D — стратегия признания.
- Числа в скобках представляют выигрыши (в виде сроков заключения) для заключённого 1 и заключённого 2 соответственно.

1.5 Анализ равновесия

Рассмотрим стратегии заключённых:

1. Если заключённый 1 молчит (C):

- Если заключённый 2 молчит (C), оба получают по -1 году.
- Если заключённый 2 признаётся (D), заключённый 1 получит -10 лет, а заключённый 2 выйдет на свободу (0 лет).

2. Если заключённый 1 признаётся (D):

- Если заключённый 2 молчит (C), заключённый 1 выйдет на свободу (0 лет), а заключённый 2 получит -10 лет.
- Если заключённый 2 признаётся (D), оба получают по -5 лет.

Из этого анализа видно, что независимо от действий другого заключённого, каждый игрок имеет стимул признаться, чтобы минимизировать свой срок. Таким образом, стратегия признания (D) является доминирующей стратегией, и равновесие Нэша в этой игре — это ситуация, когда оба заключённых признаются, что приводит к исходу (-5, -5).

1.6 Парадокс дилеммы заключённого

Парадокс заключается в том, что рациональное поведение каждого игрока (признание) приводит к худшему исходу для обоих (-5 лет) по сравнению с кооперативным исходом (-1 год), который они могли бы достичь, если бы оба молчали. Это иллюстрирует конфликт между индивидуальной рациональностью и коллективной выгодой.

1.7 Применение

Дилемма заключённого находит применение в различных областях:

1. Экономика:

- **Картели и ценообразование:** Фирмы могут согласовывать цены, чтобы максимизировать прибыль, но у каждой фирмы есть стимул снизить цену, чтобы привлечь больше клиентов.
- **Общественные блага:** Люди могут избегать вклада в общественные блага (например, охрана окружающей среды), надеясь, что другие понесут затраты.

2. Политика:

- **Международные соглашения:** Страны могут соглашаться на ограничения (например, по выбросам углекислого газа), но у каждой страны есть стимул нарушить соглашение, чтобы получить экономическую выгоду.

3. Биология:

- **Эволюционная биология:** Животные могут кооперироваться для выживания, но у каждого есть стимул действовать эгоистично, чтобы увеличить свои шансы на выживание.

1.8 Способы решения дилеммы

Существует несколько подходов к решению дилеммы заключённого:

1. **Повторяющиеся игры:** В повторяющихся играх игроки могут использовать стратегии, такие как “око за око”, чтобы стимулировать кооперацию.
2. **Внешние механизмы:** Введение штрафов или поощрений может изменить структуру выигрышей и стимулировать кооперацию.
3. **Коммуникация:** Возможность общения между игроками может помочь им координировать свои действия и достигать кооперативных исходов.

1.9 Заключение

Дилемма заключённого является фундаментальной проблемой в теории игр, которая иллюстрирует конфликт между индивидуальной рациональностью и коллективной выгодой. Она находит широкое применение в различных областях и стимулирует разработку методов для достижения кооперации. Понимание этой дилеммы помогает лучше анализировать стратегическое взаимодействие и разрабатывать эффективные механизмы для решения конфликтов.

Список литературы

1. Wikipedia contributors. Prisoner's Dilemma. https://en.wikipedia.org/wiki/Prisoner's_dilemma, 2025.
2. Poundstone W. Prisoner's Dilemma: John von Neumann, Game Theory, and the Puzzle of the Bomb. 1st Anchor Books ed. New York: Anchor, 1993. С. 294.